

연구보고서 군사

미래우주전에 대한 고찰

－ 이론과 위협을 중심으로 －

조흥일, 유기현, 김성학, 전재현, 이경혜

2023. 10.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

요약

바야흐로 우주경제의 시대가 도래하였다. 우주에서 제공하는 다양한 능력의 활용은 각국의 번영을 위한 필수요소가 되고 있다. ‘뉴스페이스’라는 용어가 알려주듯 현재의 우주발전을 주도하는 것은 민간이지만, 각국의 정부도 우주에 대한 투자를 급격하게 확대하고 있다. 우리 정부도 이러한 흐름에 적극적으로 동참하고 있다. 일례로, ’22년에 발표된 ‘미래 우주경제 로드맵’은 달·화성탐사, 우주기술 강국 도약 등 6대 정책방향을 선명히 밝히고 있다.

국가기능과 군사력이 우주에 더욱 많이 의존할수록 우주공간에서의 안전보장이 국가안보에서 차지하는 비중도 높아지고 있다. 이에 맞추어 국방부 및 각군 등 다양한 국방커뮤니티에서도 우주안보를 위한 다양한 노력을 기울이고 있다. 국방혁신 4.0의 주요 추진과제 중 하나로 ‘합동성에 기반한 국방우주력 발전’이 선정된 것과 금년(’23년) 국방우주전략서가 발간된 것도 그러한 노력의 한 예라고 할 수 있겠다.

우리 안보환경에 적절한 미래 국방우주력을 기획하는 것 역시 지속적인 우주안보를 위한 중요한 기반 중 하나라는 사실에는 이론의 여지가 없을 것이다. 이러한 기획은 크게 세 유형의 개념적 고찰을 요구한다. 그 중 첫 번째는 ‘우주전의 미래’라고 칭할 수 있는 것으로서 전 지구적 관점에서 우주와 관련한 군사활동의 미래 양태를 전망하는 것이라 할 수 있다. 두 번째는 ‘우주전의 미래’를 기반으로 우리 미래 안보환경을 고려하여 우리가 대비해야 하는 우주에서의 위협과 포착해야 하는 기회를 구상하는 것으로서 ‘우리의 미래 우주전’이라 부를 수 있을 것이다. 마지막 유형의 개념적 고찰은 가장 근원적인 것으로서 우주영역과 연계된 군사적 활동을 인식하는 생각의 틀 혹은 논리를 의미하는 ‘군사우주력이론’이며, 앞서 언급한 ‘우주전의 미래’와 ‘우리의 미래 우주전’을 타당하게 고찰하기 위하여 선행적으로 갖추어야 할 요소이다.

그러나, 우주안보에 대한 높은 관심에도 불구하고 국방우주력 기획을 위한 개념적 발전은 아직 시작단계에 있는 것이 사실이다. ‘군사우주력이론’, 즉, 우주영역의 특성과 이에 기인하는 군사우주력 운용의 원칙을 깊이 있게 다룬 기획문서 혹은 교범은 아직 찾아보기 어렵다. 미래 우주전 양상과 우주위협에 대한 전망을 담은 다양한 기획문서가 이미 발간되었음에도 불구하고 체계적인 관점에서 이를 설명할 수 있는 논

리는 다소 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 우주에 관련한 군사적 용어를 재정립하는 것을 시작으로, 군사우주력이론을 고찰하고, 미래 우주전을 전망하며, 우리 안보 환경을 고려한 미래 우주위협을 판단함으로써 국방부, 합참의 국방우주기획 기능을 연구적 차원에서 지원하려 한다. 본 연구의 위협판단은 현재 혹은 근미래의 작전계획을 위한 것이 아니라 미래 군사우주전략 수립을 위한 것이며, 이에 따라 장기 말 시점을 대상시기로 설정하였다. 또한, 전력화 계획 및 진행 중인 우주전력은 모두 예정대로 전력화된다는 것을 가정하고 연구를 진행하였다.

본 과제의 주요 결과는 다음과 같다.

다영역작전 패러다임에서 말하는 전장영역의 의미에 결맞도록 우주영역을 ‘궤도비행이 가능한 물리적 공간이며 지구상의 인간활동과 군사적으로 유의미한 상호작용을 할 수 있는 개체가 위치한 공간’으로 재정의하였다. 그리고 본 연구의 중심개념 중 하나인 우주전을 ‘피아 우주력에 영향을 미치거나 우주영역으로부터 지구상의 상대에게 영향을 주기 위한 전략, 작전 및 전술적 군사활동’이라고 정의하고 연구 전반에 활용하였다. 마지막으로 우주위협을 ‘국가 및 비국가단체 등 전략주체가 상대의 우주력에 피해를 유발하거나 우주력을 활용하여 상대의 군사력 및 국가기능을 약화시킬 수 있는 의지와 능력의 현시 혹은 실행’이라고 넓게 정의함으로써 단순히 우주위협이 ‘우주공간’에서 발생하는 위협이 아니라 전 전장영역에 분산되어 존재하는 우주력에 대한 위협임을 분명히 하였다.

본 과제의 두 번째 연구내용은 미래 우주전을 전망하는 데 있어 논리적 근간이 되는 원칙들, 즉 군사우주력이론을 고찰하는 것이다. 이를 위하여 우선 우주영역의 물리적이고 영속적인 특성이 초래하는 우주영역 내 군사력운용의 제한요소인 기동의 난점, 방어 대비 공격의 유리함, 우주영역 선점의 비가치성, 지구를 향한 우주기반 화력투사의 비효율성을 확인하였다. 이러한 제한요소는 전략적 군사우주력이론의 학파 중 우주기반 무기체계와 우주영역의 지배를 중시하는 고지학파의 주장이 비현실적임을 시사한다. 이에, 본 연구는 현실적인 우주통제를 중시하는 전략적우주력 이론, 즉 통제학파의 주요 공통점을 선별하고 이를 다듬어 여덟 원칙으로 구성된 전략적 군사우주력이론을 제시하였다.

군사우주력이론에 대한 고찰을 기반으로 본 과제의 세 번째 연구내용으로서 미래 우주전을 전망하였다. 우선, 우주환경의 변화가 미래 우주전에 미치는 영향을 분석하

였다. 미래 우주환경을 결정지을 주요 변화요소로 본 연구는 ‘신냉전 구도의 심화’, ‘우주자원 및 우주잔해물 처리와 관련한 국제적 거버넌스의 부족’ 및 ‘우주기술 혁신’을 선정하였다. 신냉전 구도의 심화는 미래 우주강국간 경쟁 및 갈등을 예고하고 있으며, 우주에 관련한 국제자다협력의 길을 더욱 험난하게 만들 것으로 예상된다. 우주자원에 대해 높아지는 소요와 우주잔해물 이슈를 둘러싼 국제적 거버넌스의 부재는 우주에서의 경쟁을 가속화할 것으로 보이며 높아진 긴장으로 인해 지구상의 군사적 분쟁이 우주로 수평확전되거나, 혹은 우주에서 군사적 분쟁이 발발할 가능성을 배제하기 어려울 것으로 전망된다. 우주전의 방법 측면에서 우주잔해물 이슈는 직격상승대위성무기 등 우주잔해물이 발생할 수 있는 우주무기의 활용 문턱은 다소 높일 것으로 보이며, 지상기지국과 같이 우주체계간 정보의 흐름이 집결되고 처리되는 핵심 연결부에 대한 전자전, 사이버전이 부각될 것으로 보인다. 또한, 지정학적 여건 등 개별 국가들의 작전환경이 상이하기에 군사력의 우주 의존성이 비대칭적일 것으로 전망되며, 이는 진주만 공습과도 같은 우주에서의 대량기습공격으로부터 우주에서의 결전을 회피하고 우주력을 보존하는 등 넓은 스펙트럼의 목적을 가진 우주전이 전개될 수 있음을 시사한다. 본 연구에서는 미래 우주전의 목적을 ‘비군사적 피해 야기’로부터 ‘우주력의 균형 재편’까지 그 수준에 따라 총 일곱 유형으로 구분하여 적용하였다.

상술한 우주전의 목적을 달성하기 위한 다양한 군사적 활동을 ‘군사우주활동’으로 지칭한 후, 문헌을 조사하여 미래에 가용한 군사우주활동의 다양한 형태를 수집하였다. 수집된 군사우주활동 중 기술적 구현가능성과, 합리성 측면에서 연구의 대상시기에 실현될만한 군사우주활동을 선별하였다. 최종적으로, 우주전의 목적별로 어떠한 군사우주활동이 발생할 개연성이 높은지 ‘특정성’, ‘가역성’, ‘부수적피해발생가능성’ 및 ‘공격효과확인용이성’에 따라 판단하였다.

본 과제의 마지막 연구내용은 앞서 도출한 미래 우주전에 대한 전망을 우리 안보환경에 대입하여 미래 우주위협 양상을 전망하는 것이다. 이를 위하여 상대국과의 군사위협양상별로 적합한 우주전 수행목적에 연계하였으며, 이를 기반으로 상대가 선택할 수 있는 군사우주활동을 선별하였다. 물론, 특정 군사우주활동을 실행하기 위해서는 해당 활동을 수행할 수 있는 능력을 보유해야 하기에, 상대국의 미래 우주전 수행능력을 전망하고 이를 반영하였다. 추가적으로 개별 군사위협양상의 맥락 아래서 상

대가 저하, 무력할 가능성이 높은 우리군의 우주기능도 우주전 수행목적에 따라 선별하였다. 다만, 본 과제는 우주기능의 무력화 시 예상되는 파급력과 우주기능을 공격하여 무력화시키는 데 소요되는 노력의 정도가 우주기능별로 상이하다고 보았기에 이를 범주적으로 평가하여 우주기능별 위협 발발 가능성의 우선순위를 선정하고 이를 우주위협판단에 적용하였다.